ChatGPT Entrar Cadastre-se gratuitamente

Nesta seção estamos assumido que o leitor já saiba o conceito de pri-
mitiva (antiderivada), isto ´e, dada uma func¸ ˜ao f : [a, b]
→IR, encontar
uma func¸ ˜ao F : [a, b] →IR tal que
dF(x)
dx
= F ′(x) = f(x) para todo x ∈[a, b].
(1.1)
Se F e G s˜ao primitivas de f ent˜ao F(x) = G(x) + C onde C ´e

Mostrar mais

Claro. Esse trecho está introduzindo o conceito de **primitiva (ou antiderivada)** e a notação de **integral indefinida**. Em linguagem mais simples:

- Uma função F é uma **primitiva** de f se a derivada de F for f:

$$F'(x) = f(x).$$

- Por exemplo, se

$$f(x) = 1,$$

  então $F(x) = x$ é uma primitiva, porque

$$F'(x) = 1.$$

- Também podemos ter $G(x) = x + 1$, pois

$$G'(x) = 1.$$

- Na verdade, **todas as primitivas de uma mesma função diferem apenas por uma constante**:

$$F(x) = G(x) + C.$$

Por isso, escrevemos a família de primitivas de f como:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

O C é uma **constante arbitrária**, chamada constante de integração.

Exemplo

Se quisermos encontrar uma primitiva de

$$f(x) = 2x,$$

procuramos uma função cuja derivada seja $2x$. Como

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x,$$

temos:

$$\int 2x\,dx = x^2 + C\ .$$

Isso significa que x^2, $x^2 + 1$, $x^2 - 7$, $x^2 + 100$, etc., são todas primitivas de $2x$.

A ideia central do trecho é: integrar uma função é, nesse contexto, fazer o processo inverso da derivação.

poderia ser mais detalhista enquanto ao enunciado

Claro. Vou explicar **o próprio enunciado passo a passo**, sem pular as ideias matemáticas que ele está introduzindo.

1. O que significa "primitiva"?

O texto começa dizendo:

> "Estamos assumindo que o leitor já saiba o conceito de primitiva (antiderivada)..."

Isso significa que ele vai **usar como ponto de partida** uma ideia que você provavelmente já viu em derivadas.

Dada uma função

$$f : [a, b] \to \mathbb{R},$$

queremos encontrar outra função F tal que

$$F'(x) = f(x).$$

Essa função F é chamada de **primitiva de** f.

Em outras palavras:

$$\text{derivar } F \text{ produz } f$$

ou, olhando no sentido contrário,

$$\text{integrar } f \text{ significa encontrar uma } F \text{ cuja derivada seja } f.$$

2. O que significa $f : [a, b] \to \mathbb{R}$?

Essa parte pode parecer complicada, mas é apenas uma forma matemática de dizer **qual é o domínio e o contradomínio da função**.

Quando escrevemos

$$f : [a, b] \to \mathbb{R},$$

estamos dizendo que:

- f recebe valores x pertencentes ao intervalo $[a, b]$;
- $f(x)$ é um número real.

Por exemplo, poderíamos ter

$$f(x) = x^2, \qquad x \in [0, 3].$$

Nesse caso,

$$f : [0, 3] \to \mathbb{R}.$$

O texto também define

$$F : [a, b] \to \mathbb{R}.$$

Isso significa que a primitiva F também está sendo considerada nesse intervalo.

3. A condição fundamental

O texto apresenta:

$$\frac{dF(x)}{dx} = F'(x) = f(x).$$

Essa é a parte **mais importante do enunciado**.

Ela simplesmente afirma:

$$F'(x) = f(x)$$

para todo $x \in [a, b]$.

Ou seja, para verificar se F é uma primitiva de f, basta **derivar** F e verificar se o resultado é f.

Exemplo
Considere

$$f(x) = 2x.$$

Podemos escolher

$$F(x) = x^2.$$

Derivando:

$$F'(x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x.$$

Como

$$F'(x) = 2x = f(x),$$

concluímos que

$$F(x) = x^2$$

é uma primitiva de $f(x) = 2x$.

4. Por que existem várias primitivas?

Agora vem uma ideia muito importante do texto:

> "Se F e G são primitivas de f, então $F(x) = G(x) + C$, onde C é uma constante qualquer."

Vamos entender isso com calma.

Suponha novamente que

$$f(x) = 2x.$$

Já vimos que

$$F(x) = x^2$$

é uma primitiva.

Mas observe:

$$G(x) = x^2 + 5.$$

Também é uma primitiva, porque

$$G'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 + 5).$$

A derivada de x^2 é $2x$, enquanto a derivada de uma constante é zero:

$$G'(x) = 2x + 0 = 2x.$$

Portanto,

$$G'(x) = f(x).$$

Podemos ainda fazer:

$$H(x) = x^2 - 10,$$

pois

$$H'(x) = 2x.$$

E também:

$$K(x) = x^2 + 1000.$$

Novamente:

$$K'(x) = 2x.$$

Portanto, existem **infinitas primitivas** para uma mesma função.

5. Por que elas diferem apenas por uma constante?

Isso vem de uma propriedade das derivadas.

Imagine duas funções F e G que são primitivas da mesma função f.

Então:

$$F'(x) = f(x)$$

e

$$G'(x) = f(x).$$

Consequentemente,

$$F'(x) = G'(x).$$

Agora considere a diferença:

$$F(x) - G(x).$$

Sua derivada é:

$$\frac{d}{dx}[F(x) - G(x)] = F'(x) - G'(x).$$

Como as duas derivadas são iguais:

$$F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Portanto,

$$\frac{d}{dx}[F(x) - G(x)] = 0.$$

E sabemos que **uma função cuja derivada é zero é constante**.

Logo,

$$F(x) - G(x) = C.$$

Reorganizando:

$$F(x) = G(x) + C\ .$$

É exatamente isso que o texto quer dizer quando afirma que **duas primitivas da mesma função diferem apenas por uma constante**.

6. Entendendo o Exemplo 1.1.1

O livro apresenta:

$$f(x) = 1.$$

Ele afirma que

$$F(x) = x$$

e

$$G(x) = x + 1$$

são primitivas de f.

Vamos verificar.

Primeira função

Temos:

$$F(x) = x.$$

Sua derivada é:

$$F'(x) = 1.$$

Como

$$F'(x) = f(x),$$

F é uma primitiva.

Segunda função

Agora:

$$G(x) = x + 1.$$

Derivando:

$$G'(x) = 1 + 0 = 1.$$

Novamente:

$$G'(x) = f(x).$$

Portanto, G também é uma primitiva.

Observe que:

$$G(x) = x + 1.$$

Como

$$F(x) = x,$$

podemos escrever:

$$G(x) = F(x) + 1.$$

Ou seja, as duas primitivas diferem pela constante

$$C = 1.$$

7. Por que aparece o $+C$?

Depois o texto diz:

> "Vamos denotar a primitiva F por $\int f(x)dx + C$."

Aqui está entrando a **notação de integral indefinida**.

Quando escrevemos:

$$\int f(x)\,dx,$$

estamos procurando uma função cuja derivada seja $f(x)$.

Porém, como acabamos de ver, existem infinitas primitivas, porque podemos adicionar qualquer constante.

Por isso escrevemos:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C\ .$$

O C representa **qualquer número real constante**.

8. Por que não precisamos escrever todas as primitivas?

Imagine que:

$$f(x) = 2x.$$

As primitivas são:

$$x^2,$$

$$x^2 + 1,$$

$$x^2 + 2,$$

$$x^2 - 10,$$

$$x^2 + 500,$$

etc.

Seria impossível ficar escrevendo todas.

Então usamos uma única expressão:

$$x^2 + C\ .$$

Porque C pode assumir qualquer valor.

Por exemplo:

- se $C = 0$, temos x^2;
- se $C = 1$, temos $x^2 + 1$;
- se $C = -10$, temos $x^2 - 10$;
- se $C = 500$, temos $x^2 + 500$.

Assim, uma única expressão representa **toda a família de primitivas**.

9. O significado de dx

Na expressão

$$\int f(x)\,dx,$$

o dx está relacionado à variável em relação à qual estamos integrando.

Por exemplo:

$$\int 2x\,dx$$

significa: **encontre uma primitiva de $2x$ em relação a x.**

O resultado é:

$$\int 2x\,dx = x^2 + C.$$

Porque:

$$\frac{d}{dx}(x^2 + C) = 2x.$$

10. A ideia completa do trecho

Podemos resumir todo o raciocínio do texto desta maneira:

Derivação

Começamos com uma função F:

$$F(x) = x^2 + C.$$

Derivamos:

$$F'(x) = 2x.$$

Então:

$$x^2 + C \quad \overset{\text{derivada}}{\longrightarrow} \quad 2x.$$

Primitivação/integração

Agora fazemos o caminho inverso:

$$2x \quad \overset{\text{integração}}{\longrightarrow} \quad x^2 + C.$$

Portanto:

$$\int 2x\,dx = x^2 + C\ .$$

A grande questão é que, ao **derivar**, a constante desaparece:

$$\frac{d}{dx}(C) = 0.$$

Por isso, quando fazemos o processo inverso, precisamos colocar o $+C$ para representar todas as possibilidades.

E o que vem depois?

Quando o texto diz:

> "Segue abaixo uma tabela com algumas primitivas..."

ele está preparando uma **tabela de integrais básicas**. Por exemplo:

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \qquad n \neq -1,$$

$$\int 1\,dx = x + C,$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C,$$

$$\int \cos x\,dx = \sin x + C.$$

A lógica para conferir qualquer uma delas é sempre a mesma: **derive o resultado e veja se volta para a função que estava dentro da integral.**

ChatGPT é uma IA e pode cometer erros.